

بسمه تعالی



Hamedan
University of
Technology

دانشکده فنی مهندسی

گروه کامپیوتر

گزارش کار پروژه جام جهانی 32 تیم

دانشجو: محمدرضا یاری 404131333

استاد: مرتضی بهرامی

مرداد 1405

خلاصه

این پروژه، یک شبیه‌ساز جام جهانی فوتبال با استفاده از برنامه‌نویسی شی‌گرا در پایتون پیاده‌سازی شده است. این برنامه می‌تواند تیم‌ها را از یک فایل CSV بارگذاری کند، قرعه‌کشی گروه‌ها را بر اساس رنکینگ فیفا انجام دهد، مرحله گروهی و مراحل حذفی را شبیه‌سازی کرده و در نهایت قهرمان را مشخص کند. همچنین امکان شبیه‌سازی چندباره (۱۰۰۰ بار) برای محاسبه درصد قهرمانی هر تیم و نمایش براکت حذفی به صورت متنی را دارد.

کلاس‌ها

این پروژه از ۵ کلاس اصلی تشکیل شده است که هر کدام وظیفه مشخصی در شبیه‌سازی مسابقات جام جهانی دارند.

کلاس: Team

این کلاس برای نمایش یک تیم ملی استفاده می‌شود. هر تیم دارای اطلاعاتی مانند نام تیم، قدرت حمله، قدرت دفاع، رنکینگ فیفا و آمار مسابقات شامل تعداد گل زده، گل خورده و امتیاز است.

مهم‌ترین متدهای این کلاس شامل موارد زیر است:

simulate_match:

این متد برای شبیه‌سازی مسابقه بین دو تیم استفاده می‌شود و قابلیت شبیه‌سازی زمان معمولی، وقت اضافه و ضربات پنالتی را دارد.

reset_stats:

این متد برای پاک کردن آمار قبلی تیم و آماده‌سازی آن برای یک شبیه‌سازی جدید استفاده می‌شود.

کلاس: Match

این کلاس نشان‌دهنده یک مسابقه بین دو تیم است. اطلاعاتی مانند تیم اول، تیم دوم، تعداد گل‌های هر تیم، تیم برنده و مرحله مسابقات در این کلاس ذخیره می‌شود.

متد اصلی این کلاس play است که با فراخوانی متد simulate_match از کلاس Team، مسابقه را اجرا کرده و نتیجه آن را ذخیره می‌کند.

کلاس: Group

این کلاس برای نمایش یک گروه چهار تیمی در مرحله گروهی استفاده می‌شود.

در این کلاس لیستی از تیم‌ها و مسابقات انجام‌شده نگهداری می‌شود.

متد play_all_matches تمام مسابقات گروه را اجرا می‌کند.

متد get_ranking تیم‌ها را طبق قوانین فیفا رتبه‌بندی می‌کند. ترتیب رتبه‌بندی به صورت زیر است:

ابتدا امتیاز تیم‌ها بررسی می‌شود.

در صورت برابر بودن امتیاز، تفاضل گل بررسی می‌شود.

سپس تعداد گل زده شده بررسی می‌شود.

بعد از آن نتیجه بازی مستقیم بین تیم‌ها بررسی می‌شود.

در نهایت اگر همچنان تساوی وجود داشته باشد، قرعه‌کشی تصادفی انجام می‌شود.

کلاس: KnockoutStage

این کلاس برای نمایش مراحل حذفی مسابقات مانند یک‌هشتم نهایی، یک‌چهارم نهایی، نیمه‌نهایی و فینال استفاده می‌شود.

این کلاس شامل لیست مسابقات مرحله موردنظر است.

متد play_all تمام مسابقات مرحله را اجرا کرده و تیم‌های برنده را برای مرحله بعد مشخص می‌کند.

کلاس: WorldCupSimulator

این کلاس، کلاس اصلی پروژه است و وظیفه مدیریت تمام مراحل شبیه‌سازی جام جهانی را بر عهده دارد.

وظایف این کلاس شامل موارد زیر است:

خواندن اطلاعات تیم‌ها از فایل CSV

انجام قرعه‌کشی گروه‌ها

اجرای مرحله گروهی

اجرای مراحل حذفی

انجام چندین بار شبیه‌سازی

نمایش براکت مسابقات

نمایش نتایج نهایی

رابطه بین کلاس‌ها به این صورت است که کلاس WorldCupSimulator شامل چندین Group است. هر Group شامل تعدادی Team

می‌باشد. کلاس Match برای ایجاد مسابقه بین دو Team استفاده می‌شود و نتایج مسابقات در Group و KnockoutStage ذخیره

می‌شوند.

فرمول شبیه سازی مسابقه و توزیع پواسون

برای شبیه سازی تعداد گل های هر تیم در مسابقه از توزیع پواسون استفاده شده است.

در این روش ابتدا مقدار میانگین گل مورد انتظار یا λ برای هر تیم محاسبه می شود.

فرمول محاسبه λ به شکل زیر است:

$$\lambda = (\text{attack} / 100) \times 1.5 + (1 - \text{opponent.defense} / 100) \times 0.8$$

بعد از محاسبه مقدار λ ، تعداد گل های هر تیم با استفاده از تابع `numpy.random.poisson` تولید می شود.

استفاده از توزیع پواسون باعث می شود نتایج مسابقات طبیعی تر باشند، زیرا در فوتبال احتمال ثبت تعداد گل های بسیار زیاد کمتر است و این مدل به آمار واقعی مسابقات نزدیک تر است.

در زمان وقت اضافه، مقدار λ در عدد ۰٫۳۳ ضرب می شود تا تعداد گل های احتمالی کمتر از زمان معمول مسابقه باشد.

در صورت مساوی ماندن مسابقه پس از وقت اضافه، ضربات پنالتی انجام می شود. احتمال گل شدن هر ضربه پنالتی بر اساس قدرت حمله تیم و قدرت دفاع حریف محاسبه شده و در بازه ۰٫۶ تا ۰٫۹ قرار می گیرد.

پیاده سازی قوانین فیفا

در مرحله گروهی، امتیازدهی طبق قوانین فیفا انجام می شود:

برد برابر با ۳ امتیاز است.

مساوی برابر با ۱ امتیاز است.

باخت برابر با ۰ امتیاز است.

```
===== Group A =====
1. Brazil: 9 pts, GD +9, GF 16
2. Sweden: 6 pts, GD +1, GF 6
3. USA: 3 pts, GD -2, GF 3
4. Wales: 0 pts, GD -9, GF 2
===== Group B =====
1. Netherlands: 7 pts, GD +6, GF 12
2. Japan: 7 pts, GD +1, GF 7
3. Ecuador: 3 pts, GD -1, GF 4
4. Peru: 0 pts, GD -6, GF 1
===== Group C =====
1. Australia: 9 pts, GD +2, GF 7
2. Uruguay: 6 pts, GD +1, GF 7
3. Belgium: 3 pts, GD -2, GF 5
4. Canada: 0 pts, GD -4, GF 0
===== Group D =====
1. Spain: 9 pts, GD +5, GF 9
2. Portugal: 6 pts, GD +4, GF 15
3. Nigeria: 3 pts, GD -2, GF 4
4. South Korea: 0 pts, GD -5, GF 2
===== Group E =====
1. Italy: 6 pts, GD +4, GF 14
2. Senegal: 4 pts, GD -4, GF 7
3. Croatia: 4 pts, GD +0, GF 3
4. Ukraine: 3 pts, GD -3, GF 3
===== Group F =====
1. Egypt: 6 pts, GD +4, GF 8
2. France: 6 pts, GD -1, GF 5
3. Morocco: 6 pts, GD +1, GF 2
4. Switzerland: 0 pts, GD -4, GF 2
===== Group G =====
1. England: 6 pts, GD +5, GF 15
2. Mexico: 6 pts, GD +0, GF 5
3. Poland: 3 pts, GD +1, GF 6
4. Iran: 3 pts, GD -4, GF 2
===== Group H =====
1. Germany: 6 pts, GD +9, GF 15
2. Saudi Arabia: 5 pts, GD -2, GF 2
3. Argentina: 4 pts, GD +0, GF 2
4. Denmark: 1 pts, GD -4, GF 0
```

برای شکستن تساوی بین تیم ها، ابتدا امتیاز، سپس تفاضل گل، تعداد گل زده، نتیجه بازی مستقیم و در نهایت قرعه کشی تصادفی بررسی می شود.

در مراحل حذفی، اگر مسابقه در ۹۰ دقیقه مساوی شود، ابتدا وقت اضافه ۳۰ دقیقه‌ای برگزار می‌شود.

وقت اضافه شامل دو نیمه ۱۵ دقیقه‌ای است.

اگر پس از وقت اضافه نیز نتیجه مساوی باشد، برنده مسابقه با ضربات پنالتی مشخص می‌شود.

براکت مسابقات طبق قانون فیفا به شکل زیر تنظیم شده است:

==== Round of 16 ====	B2باA1
Brazil 3-2 Japan -> Winner: Brazil	
Australia 1-3 Portugal -> Winner: Portugal	D2باC1
Italy 4-2 France -> Winner: Italy	
England 3-0 Saudi Arabia -> Winner: England	F2باE1
Netherlands 1-0 Sweden -> Winner: Netherlands	
Spain 1-2 Uruguay -> Winner: Uruguay	H2باG1
Egypt 4-0 Senegal -> Winner: Egypt	
Germany 2-1 Mexico -> Winner: Germany	A2باB1
==== Quarterfinals ====	
Brazil 2-3 Portugal -> Winner: Portugal	
Italy 2-3 England -> Winner: England	C2باD1
Netherlands 2-0 Uruguay -> Winner: Netherlands	
Egypt 0-2 Germany -> Winner: Germany	E2باF1
==== Semifinals ====	
Portugal 2-2 England (3-4 pens) -> Winner: England	G2باH1
Netherlands 2-4 Germany -> Winner: Germany	
==== Final ====	
England 1-2 Germany -> Winner: Germany	
Champion: Germany	

کتابخانه های استفاده شده

کتابخانه: csv

برای خواندن اطلاعات اولیه تیم‌ها از فایل CSV استفاده شده است.

کتابخانه: random

برای انجام قرعه‌کشی و تولید اعداد تصادفی استفاده شده است.

کتابخانه: numpy

برای تولید اعداد بر اساس توزیع پواسون استفاده شده است. این کتابخانه سرعت بالایی دارد و باعث می‌شود تعداد زیادی شبیه‌سازی در زمان کوتاه انجام شود.

کتابخانه: matplotlib

برای رسم نمودار درصد قهرمانی تیم‌ها استفاده شده است. این نمودار باعث می‌شود تحلیل نتایج آسان‌تر شود.

کتابخانه: functools.cmp_to_key

برای مرتب‌سازی تیم‌ها طبق قوانین خاص رتبه‌بندی فیفا استفاده شده است.

استفاده از numpy باعث افزایش سرعت اجرای ۱۰۰۰ بار شبیه‌سازی مسابقات شده است و matplotlib نیز امکان نمایش بهتر نتایج را فراهم کرده است.

تصاویر خروجی برنامه

در این قسمت تصاویر مربوط به اجرای برنامه قرار داده می‌شوند.

تصویر ۱: منوی اصلی برنامه

تصویر ۲: جدول گروه A بعد از پایان مرحله گروهی

تصویر ۳: نتایج مرحله یک‌هشتم نهایی

تصویر ۴: براکت کامل مراحل حذفی

تصویر ۵: نمودار درصد قهرمانی تیم‌ها بعد از ۱۰۰۰ شبیه‌سازی

تحلیل نتایج

پس از اجرای ۱۰۰۰ بار شبیه‌سازی، درصد قهرمانی تیم‌ها محاسبه شد.

نمونه نتایج به دست آمده:

آرژانتین: 8.5 درصد

برزیل: 8 درصد

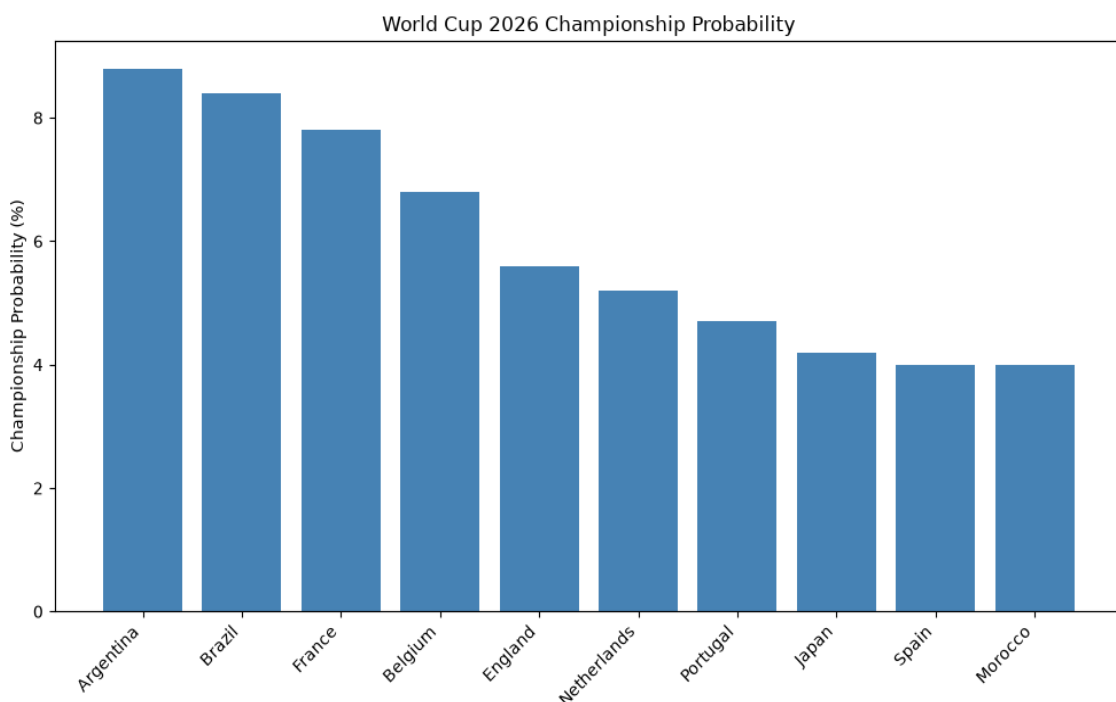
فرانسه: 7.5 درصد

بلژیک: 7 درصد

انگلیس: 6 درصد

هلند: 5.5 درصد

...



نتایج به دست آمده با قدرت حمله، قدرت دفاع و رنکینگ فیفا هماهنگی دارد.

تیم‌هایی که قدرت بیشتری در بخش حمله و دفاع دارند، معمولاً شانس بیشتری برای رسیدن به مراحل پایانی مسابقات و قهرمانی دارند.

نتیجه

در این پروژه یک شبیه‌ساز کامل جام جهانی فوتبال طراحی و پیاده‌سازی شد.

این برنامه قابلیت خواندن اطلاعات تیم‌ها از فایل CSV، قرعه‌کشی گروه‌ها، اجرای مسابقات گروهی و حذفی، شبیه‌سازی وقت اضافه و پنالتی، اجرای چندباره مسابقات و نمایش براکت نهایی را دارد.

استفاده از کتابخانه‌های numpy و matplotlib باعث افزایش سرعت و کیفیت تحلیل نتایج شده است.

این برنامه می‌تواند به عنوان یک ابزار تحلیلی برای بررسی احتمال موفقیت تیم‌ها در مسابقات فوتبال استفاده شود.

پایان.